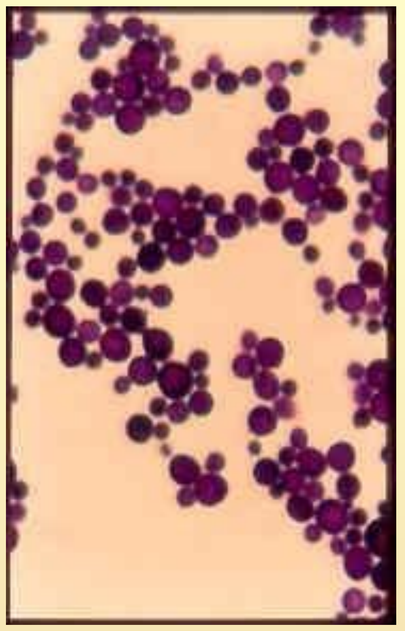
AISLAMIENTO DE *CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS* VAR. *NEOFORMANS* Y *CRYPTOCOCCUS* SPP EN CLOACA DE PALOMAS EN CAUTIVIDAD.

Rosario, I., Acosta, B., Déniz, S., Acosta, F. y Soro, G.
Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

RESUMEN

La paloma actúa como reservorio en cloaca de distintas especies de criptococos. En nuestro estudio se analizaron un total de 255 muestras de cloaca; el 7.8% de las mismas resultaron positivas al aislamiento de *Cryptococcus* spp; *C. uniguttulatus* 3.52%, *C. neoformans* var. *neoformans* 1.96%, *C. laurentii* 1.17% y *C. albidus* 0.78%. Nuestros resultados muestran la importancia que tiene la paloma mensajera en la epidemiología de la criptococosis: no sólo como reservorio animal de *C. neoformans* var. *neoformans*, sino también de otras especies de criptococos que toman día a día una mayor importancia clínica.



INTRODUCCIÓN

Cryptococcus neoformans es un hongo levaduriforme encapsulado, de morfología redonda u oval. La enfermedad producida por dicho agente causal recibe el nombre de criptococosis. Es una enfermedad de distribución mundial que ha tomado una gran relevancia desde la aparición de la epidemia del SIDA, como consecuencia de una alteración de la inmunidad celular de los individuos afectados. *C. neoformans* var. *neoformans* es de distribución mundial y se asocia con el suelo contaminado con heces aviares, principalmente de palomas (4). *C. neoformans* var. *neoformans* suele acontecer en individuos inmunodeprimidos (16). Existen referencias en la literatura de otras especies de criptococos que pueden causar enfermedad en humanos, especialmente en los inmunodeprimidos, tales como *C. neoformans* var. *gattii*, *C. albidus*, *C. laurentii* y *C. uniguttulatus* (2,3,5,6,7,8,9,12,15,18). Debido a los pocos datos existentes en relación al aislamiento de esta especie levaduriforme en la cloaca de las palomas, es por lo que hemos llegado a la conclusión de lo apropiado de dicho estudio. Nuestro propósito es demostrar dicha existencia y confirmar así que la paloma no sólo actuaría como portadora en buche sino también en cloaca. Así mismo, observaremos si otras especies del género *cryptococcus* están o no presentes en dicha localización.



MATERIAL Y METODOS

El material para esta investigación ha consistido en 255 muestras de cloaca de palomas mensajeras de la isla de Gran Canaria. Dichas muestras procedían de 75 palomares distribuídos entre los 17 clubes colombófilos con los que cuenta la isla. El muestreo fue realizado entre el año 1999 y el 2001. Recogimos muestras de cloaca de 255 palomas con la ayuda de hisopos de algodón estériles, entubados con un medio de transporte (Eurotubo®, Rubi), los cuales fueron introducidos en la cloaca del animal previa limpieza de la zona. Posteriormente, las muestras fueron conservadas en refrigeración hasta su procesado en el laboratorio, que consistió en la siembra en cuatro medios de cultivo diferentes: Sabouraud dextrosa agar, agar malta, agar Staib y medio de TOC (agar Tween Oxgall-Cafeico), todos ellos adicionados con cloranfenicol para evitar así el sobrecrecimiento bacteriano que puede interferir en los resultados posteriores. La incubación fue realizada a 30ºC. Las placas se observaron diariamente hasta detectar crecimiento levaduriforme para lo cual se realizó una tinción de Gram a las colonias sospechosas, las cuales fueron resembradas para obtener cultivos puros. Posteriormente pasamos a la identificación utilizando galerías comerciales API 20CAUX (BioMérieux, Madrid). A todas las cepas identificadas como *C. neoformans*, se les realizó una serie de pruebas complementarias: producción de ureasa en agar urea de Christensen, capacidad de crecimiento a 37ºC y producción de pigmentos melanoides sobre el agar Staib. Otras pruebas realizadas fueron la capacidad de crecimiento sobre Sabouraud cicloheximida y CGB (agar Canavanina Glicina Azul de Bromotimol), estas dos pruebas tienen como finalidad determinar la variedad de *C. neoformans*.

RESULTADOS

De las 255 muestras de cloaca recolectadas, 20 resultaron positivas a *Cryptococcus* spp, lo que representa sobre el total del número de muestras un 7.8 %. Desglosando estos resultados por especies de criptococos **(Figura 1)**, el número de muestras de cloaca positivas para *C. neoformans* es de 5, lo que corresponde a un 1.96%; de *C. uniguttulatus* es 9 (3.52%), de *C. laurentii* 3 (1.17%) y de *C. albidus* 2 (0.78%). El criptococo aislado con mayor frecuencia ha sido *C. uniguttulatus*, seguido de *C. neoformans*, *C. laurentii* y *C. albidus*. De los 75 palomares muestreados, 17 (22.7%) resultaron positivos, como se muestra en la T**abla I**. Todas las cepas dieron positivas a la prueba de la ureasa en menos de 48 horas. Las únicas colonias que mostraron una coloración marronácea sobre el medio de Staib fueron identificadas como *C. neoformans*. Todos crecieron a 37ºC. Ninguna de las cepas de *C. uniguttulatus*, *C. laurentii* y *C. albidus* mostraron tal capacidad. En cuanto al estudio de las variedades, todos los aislamientos de *C. neoformans* correspondieron a la variedad *neoformans*, dato confirmado tras la siembra de dichas levaduras en el medio CGB (Canavanina Glicina Azul de Bromotimol) y en Sabouraud cicloheximida; ninguna de las cuatro cepas fue capaz de crecer en presencia de cicloheximida y no mostraron cambio de coloración sobre el medio CGB.

FIGURA 1

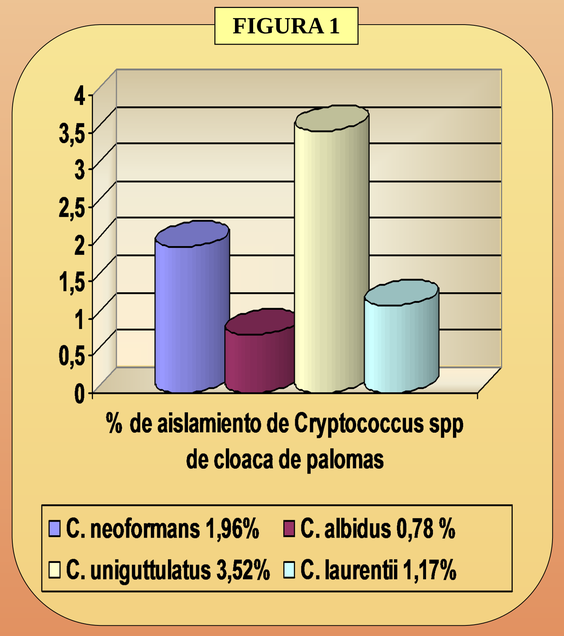


Tabla I.- AISLAMIENTOS DE CRIPTOCOCOS EN CLOACA EN LOS PALOMARES POSITIVOS.

PALOMAR	Nº PALOMAS	PALOMAS POSITIVAS	SPP AISLADA
1	4	1	*C. uniguttulatus*
2	4	1	*C. uniguttulatus*
3	3	1	*C. neoformans*
4	3	1	*C. laurentii*
5	3	2	*C. uniguttulatus*
6	4	2	*C. uniguttulatus* *C. albidus*
7	4	1	*C. uniguttulatus*
8	4	1	*C. laurentii*
9	5	1	*C. laurentii*
10	5	1	*C. uniguttulatus*
11	4	1	*C. uniguttulatus*
12	4	1	*C. uniguttulatus*
13	4	2	*C. neoformans*
14	4	1	*C. neoformans*
15	4	1	*C. neoformans*
16	4	1	*C. albidus*
17	5	1	*C. uniguttulatus*

DISCUSION

Es escasa la bibliografía existente cuando uno trata de entender el papel que juega la paloma como portadora de *C. neoformans* var. *neoformans* en cloaca, dato de especial importancia en la epidemiología de la criptococosis. Más escasa resulta cuando el agente etiológico de ésta patología es una especie distinta a la habitual como *C. laurentii*, *C. albidus* o *C. uniguttulatus*. La mayoría de los estudios realizados con palomas se han centrado en el aislamiento de *C. neoformans* var. *neoformans*, despreocupándose de estas otras especies anteriormente citadas que toman día a día una mayor significación clínica. Nuestros resultados coinciden con los expuestos por Mattsson y col. en 1999, que aislaron *C. uniguttulatus* y *C. laurentii* de la cloaca de dichas aves. Sin embargo, no lograron aislar a *C. neoformans* var. *neoformans* ni *C. albidus* en ninguna de las muestras analizadas. Todos ellos referidos como responsables etiológicos de criptococosis clínica (2,3,5,6,7,8,9,12,15,18). Cuando tomamos como dato de referencia en nuestro estudio los palomares analizados observamos que en un 22.7% se ha aislado alguna especie de criptococo de cloaca, dato relevante desde el punto de vista epidemiológico. Existe cierta controversia en el aislamiento de distintas especies de criptococos de cloaca de palomas, basada principalmente en la alta temperatura corporal de estas aves. En 1965, Littman y col. consiguen infectar palomos vía parenteral y en 1968, Weiland y col. observaron casos de infección natural en estas aves. Otros trabajos muestran la existencia de cepas de *C. neoformans* capaces de multiplicarse a 41 y a 43ºC e incluso la capacidad de sobrevivir durante días a la exposición de 45-46ºC (1,17). Nuestros aislamientos en cloaca de paloma de *C. albidus*, *C. laurentii* y *C. uniguttulatus* se encuentran apoyados no sólo por los aislamientos de Mattsson y col., sino también por otras referencias que los han descrito en varias ocasiones como especies termotolerantes (14,17,19). Las palomas actúan como importantes reservorios de distintas especies de criptococos no sólo en buche, sino tal como muestra nuestro estudio, también en cloaca; estos una vez en el medio ambiente se multiplican sobre las heces, sustrato rico en nitrógeno no proteico que favorece su replicación (11).

BIBLIOGRAFÍA

Bohm KH. Untersuchungen zur temperaturresistenz von *Cryptococcus neoformans. Ein Beitrag zur Epidemiologie Berl Münch Tierärztl Wschr* 1980; 93:358-360.
Cheng MF, Chiou CC, Liu YC, Wang HZ, Hsieh KS. *Cryptococcus laurentii* fungemia in a premature neonate. *J Clin Microbiol* 2001 ; 39 :1608-1611.
Custis PH, Haller JA, De Juan, E. An unusual case of cryptococcal endophthalmitis. *Retina.* 1995; 15:300-304.
Emmons CW. Saprophytic sources of *Cryptococcus neoformans* associated with the pigeon (*Columba livia*). *Am J Hyg* 1955; 62:227-232.
Gugnani HC, Nzelibe FK, Gini PC, Chukudebelu WO, Njokuobi AN. Incidence of yeasts in pregnant and non-pregnant women in Nigeria. *Mycoses* 1989; 32 (3):131-135.
Johnson LB, Bradley SF, Kauffman CA. Fungaemia due to *Cryptococcus laurentii* and a review of non- neoformans cryptococcaemia. *Mycoses* 1998; 41:277-280.
Kamalam A, Yesudian P, Thambiah AS. Cutaneous infection by *Cryptococcus laurentii*. *Br J Dermatol* 1977; 97:221-223.
Kordossis T, Avlami A, Velegraki A, Stefanou I, Georgakopoulus G, Papalambrou C, Legakis NJ. First report of Cryptococcus laurentii meningitis and a fatal case of Cryptococcus albidus cryptococcaemia in AIDS patients. *Med Mycol* 1998; 36:335-339.
Krcmery V, Kunova A, Mardiak J. Nosocomial *Cryptococcus laurentii* fungemia in a bone marrow transplant patient after prophylaxis with ketoconazole successfully treated with oral fluconazole. *Infection* 1997; 25 (2): 130.
Littman ML, Borok R, Dalton TJ. Experimental avian cryptococcosis. *Amer J Epid* 1965; 82:197-207.
Littman ML, Borok R. Relation of the pigeon to cryptococcosis: Natural carrier state, heat resistance and survival of *Cryptococcus neoformans. Mycopath Mycol Appl* 1968; 35:329-345.
Lynch JP, Schaberg DR, Kissner DG, Kauffman CA. *Cryptococcus laurentii* lung abscess. *Am Rev Respir Dis* 1981; 123:135-138.
Mattsson R, Haemig PD, Olsen B. Feral pigeons as carriers of *Cryptococcus laurentii*, *Cryptococcus uniguttulatus* and *Debaryomyces hansenii*. *Med Micol* 1999; 37;367-369.
Phaff MJ, Fell JW. A taxonomic study. The yeasts. (J. Lodder). North Holland Publishing Co. Amsterdam- London. 2nd ed. 1970; 1088-1145.
Ritterband DC, Seedor JA, Shah MK, Waheed S, Schorr I. A unique case of *Cryptococcus laurentii* keratitis spread by a rigid gas permeable contact lens in a patient with onychomycosis. *Cornea.* 1998; 17:115-118.
Rozenbaum R, Goncalves AJR. Clinical epidemiological study of 171 cases of cryptococcosis. *Clin Infect Dis* 1994; 18:369-380.
Saez, H. Reservoir animal, caractéristiques et différenciation de trois *Cryptococcus* voisins : *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus uniguttulatus* et *Cryptococcus luteolus. Zbl Vet Med B* 1978; 25:764-774.
Sinnott JT, Rodnite J, Emmanuel PJ, Campos A. *Cryptococcus laurentii* infection complicating peritoneal dialysis. *Pediatr Infect Dis J* 1989; 8:803-805.
Van Uden N, Do Carmo Sousa L. Yeasts of the bovine caecum. *J Gen Microbiol* 1957; 18:385-395.
Weiland E, Bohm KH, Abdallah IS. Zum Vorkommen Von Cryptococcus neoformans in tauben. *Berl Tirärtzl Wschr* 1968; 81:409-410.